

院士名片

余永富 男，选矿工程专家。籍贯河南省南召县，1932年9月生于河南省南召县。1956年毕业于中南工业大学获学士学位。1995年当选为中国工程院院士。武汉理工大学资源与环境学院名誉院长、博士生导师、首席教授、校学位委员会副主任，中南大学、华中科技大学兼职教授，中国稀土学会常务理事、中国金属学会选矿学会理事。曾任冶金部长沙矿冶研究院选矿室助理研究员、高级工程师、副主任、教授级高级工程师。



长期从事难选红（磁）铁矿、多金属共生矿、稀有金属矿、铜钴硫化矿的选矿研究。研究成功弱磁—强磁选矿新设备新工艺，解决了武钢混合型铁矿石复杂难选的技术难题；研制成功国内外独特的选矿新工艺，解决了长期制约包钢生产的选矿难题；针对我国金属矿山资源及炼铁发展现状，首次提出降硅提铁建议。指出降低铁精矿中硅含量对提高炼铁经济效益的重大意义，对我国高炉实现“精料方针”有重要的指导作用。取得国际领先水平的重大科技成果10余项，先后获得“国家科技进步奖”一等奖2项、二等奖3项。1986年被授予“国家有突出贡献中青年专家”称号，曾获得“湖南省劳动模范”“全国五一劳动奖章”，并被国务院授予“全国先进工作者”称号。发表学术论文100余篇。

院士寄语

人生在世想做成一件事是不容易的，尤其是搞科研，冷板凳一坐几十年，既要有承受失败风险的人生担当，更要有坚守的耐力。成功往往来自于寂寞中的坚守。

❀ 寂寞中的坚守 ❀

王伟举

动因来自感恩

余永富院士，是我国著名的选矿工程专家，在全国冶金业界素有“选矿王”之称。在见余院士之前，笔者心里多少有些忐忑。

然而，当笔者在武汉理工大学资源与环境学院办公室里见到了余永富时，没想到耄耋之年的资深院士竟是如此朴素而平实，就像家里的慈祥老人。这让笔者产生了一种亲近感，谈话就随意起来。

“您一生为国家做了这么大的贡献，请您给有志青年谈点感言吧！”

余老笑笑说：“时代不同了，现在年轻人与我们那时候不一样了。我其实从没想到过会成为什么院士，那时候都不知道有院士。我是国家培养上的学，就是想到如何能对国家有所回报……”

余永富从小就向往做个读书人，但是在贫寒的家境里他的愿望难以实现。连年灾荒连饭都吃不饱，哪还有钱供他上学？他自己好不容易挺到初中二年级，眼看着就要毕业了，心理压力不免越来越大。幸运的是，人民解放军在1947年解放了他的家乡南召县。15岁的余永富帮父亲分担起生活的担子，帮着家里种地卖菜糊口。直到1949年南阳市解放，人民政府办起了南阳高级中学，在家劳动两年的他真是欣喜万分，很顺利地考上了南阳高中。

刚成立的人民政府虽然很艰难，但还是尽最大努力接济这些学子。读高中不但不要学费，还发给助学金。助学金标准是每个月60斤小麦，加上家里带的包谷面和红薯干，他感到生活已经很满足了。余永富那时候的感觉真的如同歌里唱的一样“解放区的天是明朗的天，解放区的人民好喜欢！”新中国的第一批学子唱着、跳着这首歌读完了高中。1952年高中毕业，余永富又幸运地考入了长沙的中南矿冶学院（今中南大学）。他心里对新政权、对共产党充满感激。他怀着一颗感恩的心，一心一意读书，为革命勤奋学习。在他心里只有一个念头——有了本事才能报效国家。

1956年大学毕业时，余永富向组织提出到工厂去，到边疆去，到最艰苦、国家最需要的地方去。在他的想象中，越是艰苦越是能表达对党和国家的报恩



之情。然而没想到，他却分到了附近刚成立的中国科学院长沙矿冶研究所。他们是研究所选拔的第一批大学生。一辆拖拉机把他简单得不能再简单的铺盖卷拉了过去。当时国家建设急需钢铁，可是我国的采矿、选矿、冶炼都还刚刚起步，余永富一开始工作就分配到白云鄂博铁、稀土、铌多金属共生矿开发利用的课题组。没能到他想象中的最艰苦的地方去，余永富虽多少有些失望，但他还是服从了分配。怀着感恩报国的朴素感情，他从此把自己的一生都奉献给了国家的矿冶事业。数十年来他取得一项又一项重大科研成果，获得国家及省部级奖项多达数十项。为攻克我国几大钢铁基地的选矿难题，余永富耗去了50多

年的心血，这也是他一生的精华时光。笔者请他讲讲科技项目攻关中的难点，余老笑笑说，“作为科研工作者们，其一生都在为攻克难点而工作，我给你简单说说白云鄂博的选矿工作吧。”

踩着钢丝绳前行

国家建设包钢，是因为包头有一座名叫“白云鄂博”的大铁矿。“白云鄂博”是蒙语，意即“宝藏财富之山”。白云鄂博的名字来自一个美丽的传说，据说当年成吉思汗的大将特古斯出征来到乌兰察布草原的一座山上，他的马腾起前蹄，仰天长啸，驻足不前。特古斯连声惊叫：“宝山！宝山！”他滚鞍下马，倒身便拜，祈求神灵保佑。可是，马仍无法行走，他只好将马鞍、马镫卸下战马才得以前行……后人认为是因为山里面有无数的金属宝藏，是金银宝藏的磁性将马鞍、马镫吸住了。

这个传说的可信性无法考证，但白云鄂博有丰富的铁矿却是实实在在的。在白云鄂博矿中含有71种元素，170种矿物，其中具有开采价值的就

有 20 多种。稀土储量居世界第 1 位，铌储量居世界第 2 位，铁和萤石储量也十分巨大。但是白云鄂博矿属于大型多金属共生矿，其选矿难度很大。虽然包钢 1954 年就成立了，1959 年建成第一座高炉投产，1960 年开始出铁。但是高炉生产一直不顺行（“顺行”是工业上的行话），问题就是选矿工艺流程一直未得到解决，不能为高炉提供大量优质的铁精矿原料。为了攻克这个拦路虎，国家科委、中科院、冶金部等曾组织了多次科技攻关协作会战，全国有许多个大学及研究院所参加过选矿攻关，进行过小型、半工业、工业化实验，先后研制出了 60 多套技术方案，但都未能在工业生产上成功应用。许多方案在实验室里效果很好，甚至包括被授予了国家最高发明奖项的方案，做试验时各种指标参数看起来都很完美，然而一到矿山现场就走了样。这使得白云鄂博矿始终无法实现工业化生产，成为制约包钢发展的主要障碍。

余永富进入长沙矿冶研究所后，就参加包钢白云鄂博多金属矿选矿项目，从实习研究员一直到项目负责人、学科带头人。因为白云鄂博矿的成分十分复杂，这些矿物质独立出来都是有用的，但混合到一起在冶炼过程中就成为互相有害的成分。如何把能够冶炼的有用矿物分选出来，把其他杂质排除出去，特别是把珍贵的铁和稀土矿物分选成优质的铁精矿和高品位稀土精矿，这个难度是前所未有的，这是当时国家的重点科研项目，也是最难的科研项目。从 1952 年到余永富再次参加白云鄂博选矿攻关前的 1980 年，这 30 年中，国内外先后有 30 多个与矿冶有关的大学及科研单位进行过多次选矿攻关（其中包括德、日、美、英等国家），可是白云鄂博山门依然紧闭，似乎谁也无法找到打开财富宝藏之门的“金钥匙”。往往理论上无懈可击、在实验室里效果很好的方案，一旦拿到矿山生产现场却无法运转，莫非这座宝藏之山也存在类似神话传说中的“阿里巴巴”魔咒？

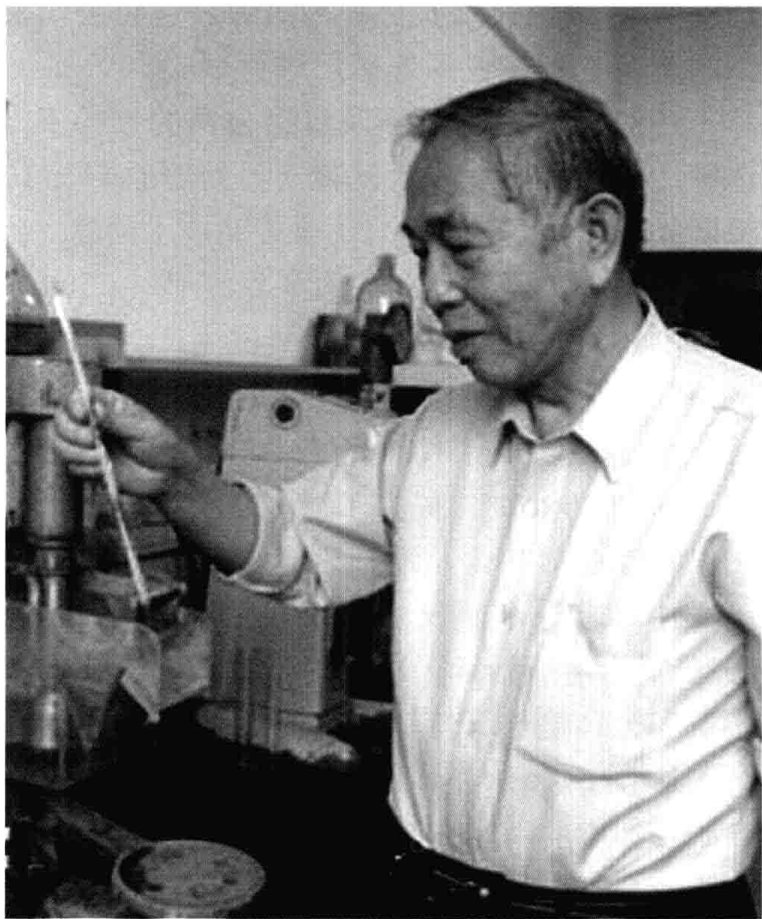
余永富进入矿冶所初期，他虽然只是一个年轻的实习研究员，却感到沉甸甸的责任。怀着报效国家的真挚情感，他埋头钻研国内外金属矿各种选矿技术理论及实践，分析白云鄂博铁矿石中各种矿物的物理化学性质及其相互关系，多次到包头白云鄂博矿现场调查研究，潜心钻研了 14 年。其间在老师的指导下，也曾做出过被认为较好的技术方案，并在包钢现场做过半工业试验，但都因技术上尚不先进和工业上尚不成熟而未能得到生产应用。于是从 1970 年起，他只好中断白云鄂博矿石的选矿研究，从事别的矿石领域的选矿研究。

人虽然离开了，心却始终离不开白云鄂博。在离开的 10 年间，他研究并参

与了许多项目，铁、铅、锌、铜等多种金属矿的选矿研究，取得了一个又一个成果，获得了不少荣誉，积累了经验。但他心里却总也忘不了白云鄂博，一有时间就暗自琢磨着白云鄂博多金属矿选矿工艺流程及能获得良好分选的关键技术问题，并关注着白云鄂博多金属选矿的实验进展。

1980年前后，传来了在国内外众多单位参与的攻关下，白云鄂博多金属矿选矿实验室研究取得了突破性进展及优异的技术指标的消息，他非常兴奋。这个成绩极大地鼓舞了长期从事白云鄂博多金属矿选矿工作者们，对这个工艺抱着很大的希望。余永富遂对这一新工艺进行了认真的研究和分析，认为新工艺技术指标十分优秀，是几十年来选矿研究取得的最佳和最理想的结果。但他根据经验，发现该工艺技术中的某些关键技术工业生产中实现难度可能很大。如把大量的矿石磨细到95%小于37微米，在当时不仅技术上难以达到，而且成本也非常昂贵，这将导致最后包头白云鄂博多金属矿的选矿问题还是不能得到有效解决。

余永富看在眼里，急在心里。他认为包头白云鄂博多金属矿物嵌布粒度细小，近期研究的新工艺把矿石磨细到95%小于37微米能够使矿石中的各种矿物得到较好的单体解离，这对选矿得到理想的技术指标是有利的。但是大量的矿石都要磨到这么细，在技术上和成本上是很困难的。于是，他反复地对矿石中的各种矿物物理化学性质进行研究，对白云鄂博已研究过的众多选矿工艺流程进行了认真的分析和对比（包括他本人前14年研究过的工艺流程和各种数据）。他认为近期研究的新工艺技术指标虽然优异，但是必须把矿石磨到这么细，从技术上也不一定完全必要。在磨矿细度较粗的情况下（90%～95%小于74微米），这个细度在当时我国工业生产上经过努力是可以达到



的。余永富认为在磨矿细度较粗的条件下，只要能够研究出相应符合矿物性质规律的工艺流程，也有可能得到较好的工艺技术指标（也就是达到包钢公司要求的技术指标）。如果这个设想经过研究能够实现，则包头白云鄂博矿石的选矿问题就可以得到解决。这样经过反复思考论证后，他决定即使暂时没有科研经费，也要再次参加白云鄂博多金属矿的选矿攻关试验。

于是他带着自己的科研团队，再次全身心投入到白云鄂博多金属矿选矿综合回收的试验项目研究中。先后研究了白云鄂博矿石的磨矿粒度规律，各种矿物在不同磨矿细度下单体解离的规律和特性，和科研团队一起研制出了新型强磁选机、新型分选介质并研究了强磁选分选规律及效果；研究了各种矿物比磁化系数及在强磁选机中的分选行为；研究了和铁、稀土矿物连生的萤石等脉石矿物的可浮性；研究了稀土矿物的可浮性、浮选特效药剂和稀土矿物浮选分离的最佳条件……在实验室 5 年研究的基础上，1994 年研究制定了在原矿磨矿细度为 90% ~ 95% 小于 74 微米条件下的弱磁选—强磁选—浮选综合回收铁、稀土、铈矿物的最佳工艺流程。

而该项由众多单位参与攻关并报有最大希望的“新工艺”，经过 1984、1986 年两次工业试验都先后失败。包钢公司又和余永富联系，希望按照他们研制的工艺流程在包钢选矿厂进行试验。

1987 年，在冶金部及包钢公司的领导下，余永富又和包钢公司一起在包钢选矿厂进行了工业分流试验（日处理原矿石 100 吨），新工艺在实验室及分流试验期间，先后解决了近 20 项关键技术问题。经过一年工业分流试验，达到了预期的要求，又经过两年对选矿厂工业生产的工艺流程的技术改造，于 1990 年 4 月开始进行工业试验、调试及试生产，经过一年的工业试生产，完成了工业生产试验。达到了包钢公司的合同要求指标。铁精矿品位从 56% 提高到 61%，铁回收率提高了 8 ~ 10 个百分点，达到 73%；稀土精矿平均品位达到 57.7%，回收率达到 20.17%，提高了近 15 个百分点。

与改造前相比，铁精矿年增产 20 万吨，稀土精矿年增产 6000 吨。

1991 年，包钢又按照余永富的方案，在生产上改造两个系列。依据改造前 1989 年的生产指标为准，对选矿厂 4 个生产系列改造后带来的经济效益及环境效益和公司烧结、炼铁、环境等后期工序年效益，共计 6128 万元。

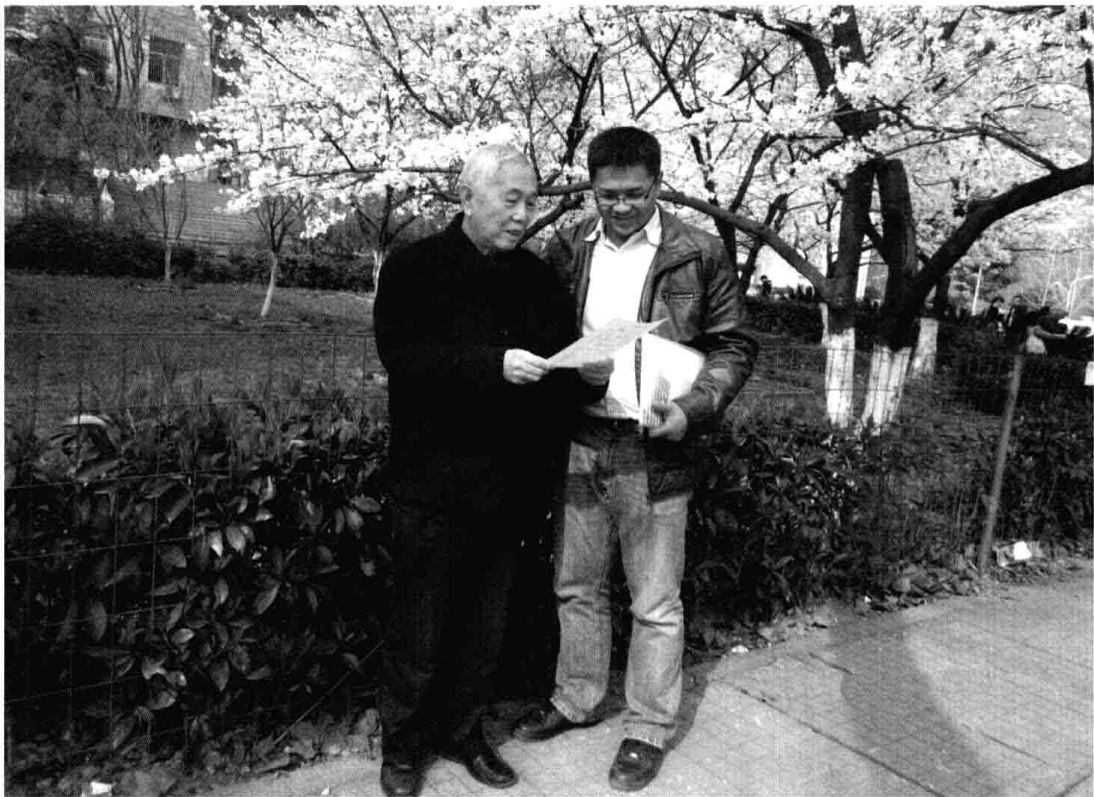
这样，余永富又经过 12 年的科学研究，基本解决了困扰包钢钢铁生产近 30 年的氧化矿选矿技术难题，推动了包钢钢铁生产及稀土工业的技术进步。

这项世界领先的选矿新工艺项目列入 1992 年国家“十大科技成果”之一，

1993 年获得“国家科技进步奖”二等奖。

.....

听完余老对往事的回忆，笔者不由感叹道：“余老，您真是自信啊！别人已经得了奖的项目都不能投入工业生产，可见这个技术难度有多大！您却主动请战再次申请立项，万一失败了您可真的下不来台呀。您想到过自己会成为院士吗？”



◆指导学生论文

老院士平静地说：“在外人眼里，院士头衔是一种光环，但是科研过程是寂寞的。在做项目时谁也没想过自己能不能成为院士。首先想到的是包头白云鄂博多金属矿的资源综合回收利用对我国的经济建设十分重要，一定要想办法研究成功，如不能成功，耗费了国家大量资金是对不起国家和人民的，精神压力确实十分巨大。科学研究是存在成功与失败的，科研人员不能因为怕担当失败风险而不敢勇于接受国家需要的艰巨任务，因为一个大项目往往耗尽毕生精力，如果一旦失败，不仅浪费了国家巨额经费，科学家自己也等于空耗一生。但是只有敢于面对失败才有可能成功，只有耐得住寂寞，持之以恒地坚守才有成功的可能性。”

耄耋之年余情未了

在常人眼里，82岁已是安享晚年的耄耋老人了。可是余永富却比正常上班族还要忙，神采奕奕，壮志不减当年。笔者采访这天是周六休息日，余院士在武汉理工大学资源环境学院的办公室却是电话不断。他现在还带着5个博士研究生，每天都有学生或各地的企业技术人员向他咨询难题。这样他不得不停下来，给一个个电话耐心解答。

笔者关切地说：“尽管院士是终生不退休的，可您也得注意身体呀。”

余老回答：“现在国家经济在快速发展，全国各行各业都在为中华民族的复兴大业这个目标努力。发展面临的资源环境压力很大，问题也很多，武汉理工大学承担了很多国家重点课题，资源环境方面重点项目。每天都有冶金矿山企业的咨询，想休息也不可能呀……”

他指着墙上一幅铅笔草图说：“这是为一家企业最新设计的选矿稀土回收工艺流程图，还得一次次去现场试验改进。”

谈起国家的需要，余老神色凝重。在他看来，中国要成为伟大国家必须首先成为工业制造大国，国防军工强国，工程技术必须跟上去。金属矿业和稀土需求越来越大。现在国内矿山勘探和开采都还在500米的浅层，现在我们要往1000米以下深地开采进军，同时低品位矿的利用，稀土的回收空间都很大，许多难题攻关仍很迫切，所以选矿科研仍然是任重道远。